

人工智能导论

教材:

王万良 《人工智能导论》（第5版）

高等教育出版社，2020

人工智能导论

第 1 章 绪论

教材：

王万良《人工智能导论》（第5版）

高等教育出版社，2020

第1章 绪论

□ 1956年正式提出人工智能
(artificial intelligence, AI)
这个术语并把它作为一门新兴
科学的名称。

□ 20世纪三大科学技术成就：

{ 空间技术
原子能技术
人工智能



第1章 绪论

- 1.1 人工智能的基本概念
- 1.2 人工智能的发展简史
- 1.3 人工智能研究的基本内容
- 1.4 人工智能的主要研究领域

第1章 绪论

- ✓ 1.1 人工智能的基本概念
- 1.2 人工智能的发展简史
- 1.3 人工智能研究的基本内容
- 1.4 人工智能的主要研究领域

1.1.1 智能的概念

- 自然界四大奥秘：物质的本质、宇宙的起源、生命的本质、智能的发生。
- 对智能还没有确切的定义，主要流派有：
 - (1) 思维理论：智能的核心是思维
 - (2) 知识阈值理论：智能取决于知识的数量及一般化程度
 - (3) 进化理论：用控制取代知识的表示
- 智能是**知识**与**智力**的总和

知识是一切智能行为的基础

获取知识并应用知识求解问题的能力

1.1.2 智能的特征

1. **感知能力**：通过视觉、听觉、触觉、嗅觉等感觉器官感知外部世界的能力。

80%以上信息通过视觉得到，10%信息通过听觉得到。

2. **记忆与思维能力**

存储由感知器官感知到的外部信息以及由思维所产生的知识

对记忆的信息进行处理

1.1.2 智能的特征

(1) 逻辑思维（抽象思维）

- 依靠逻辑进行思维。
- 思维过程是串行的。
- 容易形式化。
- 思维过程具有严密性、可靠性。

(2) 形象思维（直感思维）

- 依据直觉。
- 思维过程是并行协同式的。
- 形式化困难。
- 在信息变形或缺少的情况下仍有可能得到比较满意的结果。

1.1.2 智能的特征

(3) 顿悟思维（灵感思维）

- 不定期的突发性。
- 非线性的独创性及模糊性。
- 穿插于形象思维与逻辑思维之中。

3. 学习能力

学习既可能是自觉的、有意识的，也可能是不自觉的、无意识的；既可以是有教师指导的，也可以是通过自己实践的。

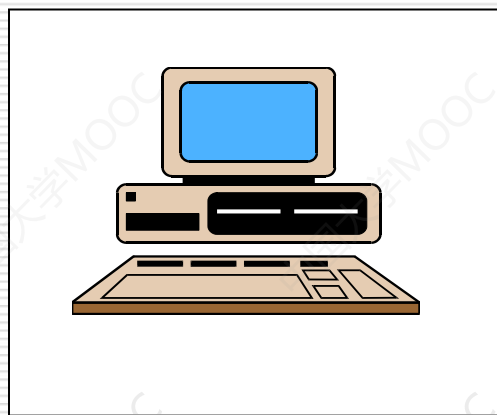
4. 行为能力（表达能力）

人们的感知能力：用于信息的输入。

行为能力：信息的输出。

1.1.3 人工智能

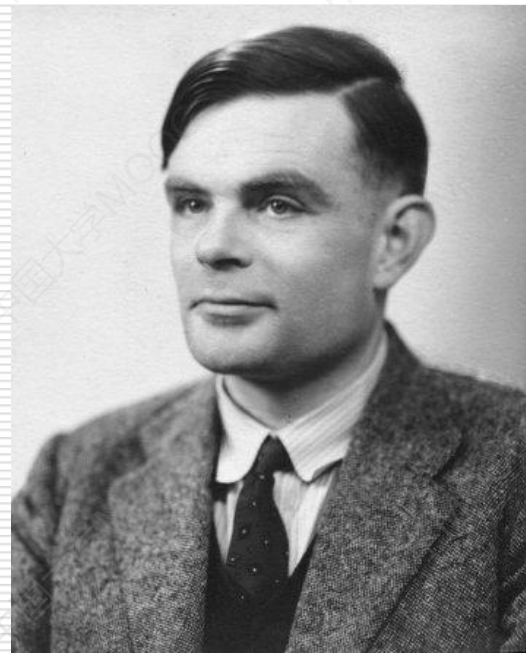
- **人工智能**：用人工的方法在机器（计算机）上实现的智能；或者说是人们使机器具有类似于人的智能。
- **人工智能学科**：一门研究如何构造智能机器（智能计算机）或智能系统，使它能模拟、延伸、扩展人类智能的学科。
- **图灵测试**：1950年图灵发表的《计算机与智能》中设计了一个测试，用以说明人工智能的概念。



智者



询问者



1.1.3 人工智能

● 中国屋思考实验

语言哲学家约翰.R.塞尔 (**John R. Searle, 1980**)

- 锁在屋里的看不懂卡片上汉字的人，根据英文说明书把从门缝中得到的汉字与屋内的汉字进行匹配然后扔出去，从外观上看好像这个人懂中文，而且正确匹配的速度会越来越快，实际上他不懂中文。
- 证明：即使通过图灵测试也不能说明计算机能思维。